

Estrutura de Dados — Atividade N2-3

Exercicio 03 - Parte B: Analise de Complexidade das Torres de Hanoi

Tabela 1 — Movimentos contados x esperado ($2^n - 1$)

n	Movimentos (contado)	$2^n - 1$ (esperado)	Diferença
1	1	1	0
2	3	3	0
3	7	7	0
4	15	15	0
5	31	31	0
6	63	63	0

Os valores foram obtidos a partir do contador global do programa Exercicio03-A.c, que é incrementado a cada movimento impresso pela função recursiva hanoi(). A coluna esperada é a fórmula fechada clássica do problema, $2^n - 1$, demonstrável por indução.

Recorrendo e prova por indução

Seja $T(n)$ o número de movimentos para resolver Hanoi com n discos. A estrutura recursiva da solução gera:

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 2 \cdot T(n-1) + 1, \text{ para } n \geq 2 \end{aligned}$$

Resolvendo a recorrência: $T(n) = 2T(n-1) + 1 = 2(2T(n-2) + 1) + 1 = \dots = 2^{n-1} \cdot T(1) + (2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1) = 2^{n-1} + 2^n - 1 - 2^{n-1} = 2^n - 1$. Por indução, a igualdade vale para todo $n \geq 1$, o que é confirmado integralmente pela coluna Diferença = 0 da tabela.

Complexidade assintótica

- **Tempo:** $O(2^n)$ — crescimento exponencial. Cada disco adicional aproximadamente dobra o trabalho.
- **Espaco:** $O(n)$ — a profundidade máxima da pilha de chamadas é n , pois a recursão desce até o caso base e retorna antes de iniciar a segunda chamada.
- **Implicação prática:** para $n = 64$ (lenda original), o número de movimentos ultrapassa $1,8 \cdot 10^{19}$. Mesmo a 1 bilhão de movimentos por segundo, seriam necessários cerca de 585 bilhões de anos para terminar — mais que a idade do universo.

Verificação empírica

Compilando Exercicio03-A.c com gcc -Wall -Wextra e executando, a tabela impressa pelo programa reproduz exatamente os valores acima, confirmando a correção da implementação recursiva e a validade da fórmula $2^n - 1$.